

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I. NHIỆM VỤ

Áp dụng các ngôn ngữ Python và có thể vận dụng kiến thức môn học trước. Anh/chị chọn 1 trong 3 chủ đề sau:

- **Chủ đề 1:** Xây dựng ứng dụng đơn giản (có kết nối CSDL, tương tác bằng command-line interface không cần làm cần giao diện).
- **Chủ đề 2:** Xây dựng ứng dụng web (Web Applications: Web API Application/ Backend API Server/ RESTful API Server). **Chú ý: Không cần giao diện (frontend)**
- **Chủ đề 3:** Tự chọn, có dùng python. Gợi ý:
 - Triển khai kết quả phân tích dữ liệu
 - Triển khai mô hình học máy
 - IoT:
 - Dùng Raspberry Pi hoặc ESP32 để điều khiển đèn, quạt, cửa bằng web dashboard... Python áp dụng: Flask/Django để tạo REST API => để giao tiếp giữa thiết bị và server.
 - Thu thập dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn PM2.5, khí gas). Python áp dụng: Lưu trữ dữ liệu bằng SQLite/PostgreSQL => trực quan hóa với matplotlib/Plotly.
 - ...

Lưu ý: Sinh viên thực hiện theo nhóm.

II. SẢN PHẨM

Nộp các sản phẩm sau:

1. File Báo cáo word và pdf theo mẫu.
2. Slide thuyết trình.
3. Source code ứng dụng

4. Video thuyết trình (Quay màn hình máy tính **tối đa 15 phút**) (**Hệ tập trung: không bắt buộc. Hệ trực tuyến: Bắt buộc**)

Chú ý thêm:

- Đối với Hệ trực tuyến thì bắt buộc nộp Video.
- Video thuyết trình tối đa 15 phút, **phải thấy mặt các thành viên**, có thể dùng chức năng **meeting trong MS Teams** để ghi hình buổi thuyết trình của nhóm.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị CSDL: Chọn một trong các CSDL được gợi ý sau:

- Quản lý giáo vụ (Đã học trong môn CSDL)
- Quản lý bán hàng (Đã học trong môn CSDL)
- Có thể chọn thêm CSDL trong môn Quản lý thông tin (nếu có).
- Hoặc, chọn CSDL mà anh/chị đã có.
- Hoặc,

URL:

<https://www.sqlservertutorial.net/sql-server-sample-database/>

Chú ý:

- Dữ liệu dùng **tiếng Việt có dấu**, các đơn vị tiền tệ dùng theo **VNĐ**. Không dùng đơn vị tiền tệ nước ngoài. Nếu CSDL có thì tìm cách chuyển đổi.
- Số bảng trong CSDL **tối thiểu là 5, tối đa là 10**.

Áp dụng ngôn ngữ đã học anh/chị xây dựng ứng dụng quản lý áp dụng các CSDL trên. Ứng dụng đáp ứng các **yêu cầu cơ bản sau**:

2. Đối tượng người dùng (User): Trong ứng dụng có **tối thiểu hai** đối tượng người dùng được liệt kê bên dưới:

- Quản trị viên (Administrators): Quản trị viên có quyền cao nhất trong hệ thống: quản lý và điều khiển ứng dụng, bao gồm cả quản lý người dùng, quyền truy cập, dữ liệu, và các cài đặt hệ thống.
- Người dùng thông thường (Regular Users): Đây là những người dùng cuối cùng của hệ thống hoặc ứng dụng. Có quyền truy cập và

sử dụng các tính năng cơ bản của ứng dụng. Bao gồm thao tác xem thông tin và tương tác với các chức năng giao diện người dùng.

- Người dùng đã đăng ký (Registered Users): Đây là những người dùng đã tạo tài khoản trên hệ thống hoặc ứng dụng. Thông qua việc đăng nhập thì có thể truy cập các tính năng và thông tin bổ sung so với người dùng thông thường. Ví dụ: thao tác quản lý cá nhân, theo dõi lịch sử, lưu trữ thông tin, v.v.
- Khách (Guests): Đây là người dùng tạm thời không cần đăng ký tài khoản.

3. Kết quả dự kiến

Chọn kết quả dự kiến phù hợp. Gợi ý:

Chủ đề 1. Tương tác bằng command-line interface

- Thể hiện bằng menu lựa chọn.

Chủ đề 2. Web Applications: Web API

- Danh sách các API url
- API đăng nhập, đăng ký.
- REST API: GET, POST, PUT, DELETE...
- API thể hiện các chức năng quan trọng.
- Kiểm thử API bằng postman.

Chủ đề 3. Hướng dẫn trên lớp

4. **Phương pháp xây dựng và thiết kế:** Có thể chọn lọc áp dụng các nguyên lý sau:
 - Lập trình hướng đối tượng. Vẽ sơ đồ lớp thiết kế các chức năng quan trọng.
 - MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc thiết kế phần mềm phổ biến trong phát triển ứng dụng.
 - o Mô hình MVC tách biệt các thành phần:
 - Xử lý logic dữ liệu (Model)

- Hiển thị giao diện người dùng (View)
 - Quản lý luồng điều khiển (Controller) trong một ứng dụng.
- o => giúp dễ dàng quản lý và bảo trì mã nguồn.